1era Tabla: Asignaturas

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/asignaturas

(READ) – LEER TODAS

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK 171 ms 406 B

JSON Preview Visualize


```
[
    {
        "id": 5,
        "nombre": "Biología"
    },
    {
        "id": 8,
        "nombre": "Computación"
    },
    {
        "id": 2,
        "nombre": "Español"
    },
    {
        "id": 6,
        "nombre": "Física"
    },
    {
        "id": 4,
        "nombre": "Geografía"
    },
    {
        "id": 3,
        "nombre": "Historia"
    },
    {
        "id": 7,
        "nombre": "Inglés"
    },
    {
```


Globals Vault Tools

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/asignaturas/4

(READ) – LEER POR ID

GET http://localhost:8080/api/v1/asignaturas/4

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts

Body Cookies Headers 5 Test Results

JSON Preview Visualize


```
{
    "id": 4,
    "nombre": "Geografía"
}
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/asignaturas

(CREAR)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2     "nombre": "Astronomía"
3 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 201 Created

Raw Preview Visualize

```
1 Asignatura creada correctamente
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/asignaturas/9

(ACTUALIZAR)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2     "nombre": "Astronomía Avanzada"
3 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK

Raw Preview Visualize

```
1 Asignatura actualizada correctamente
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/asignaturas/9

(ELIMINAR)

DELETE http://localhost:8080/api/v1/asignaturas/9

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Tests Settings

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK

Raw Preview Visualize

```
1 Asignatura eliminada correctamente
```

2da Tabla: Grupos

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/grupos

(READ) – LEER TODOS

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK

{} JSON Preview Visualize


```
[
    {
        "id": 1,
        "nombre": "MAT-101 A",
        "asignatura": {
            "id": 1,
            "nombre": "Matemáticas"
        },
        "profesor": {
            "id": 1,
            "usuario": {
                "id": 2,
                "nombre": "María",
                "apellido": "Hernández",
                "email": "maria.hernandez@escuela.mx",
                "password": "hash123",
                "rol": {
                    "id": 2,
                    "nombre": "Profesor"
                }
            }
        }
    },
    {
        "id": 2,
        "nombre": "MAT-101 B",
        "asignatura": {
            "id": 1,
            "nombre": "Matemáticas"
        },
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/grupos/12

(READ) – LEER POR ID

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "id": 12,
3     "idAsignatura": 7,
4     "idProfesor": 12,
5     "nombre": "ING-502"
6 }
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/grupos

(CREAR)

```
1 {
2     "nombre": "Grupo Experimental 1",
3     "idAsignatura": 1,
4     "idProfesor": 2
5 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 201 Created

Raw Preview Visualize

```
1 Grupo creado correctamente con sus relaciones.
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/grupos/13

(ACTUALIZAR)

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests

raw JSON

```
1 {
2     "nombre": "Grupo Avanzado 2",
3     "idAsignatura": 1,
4     "idProfesor": 3
5 }
```

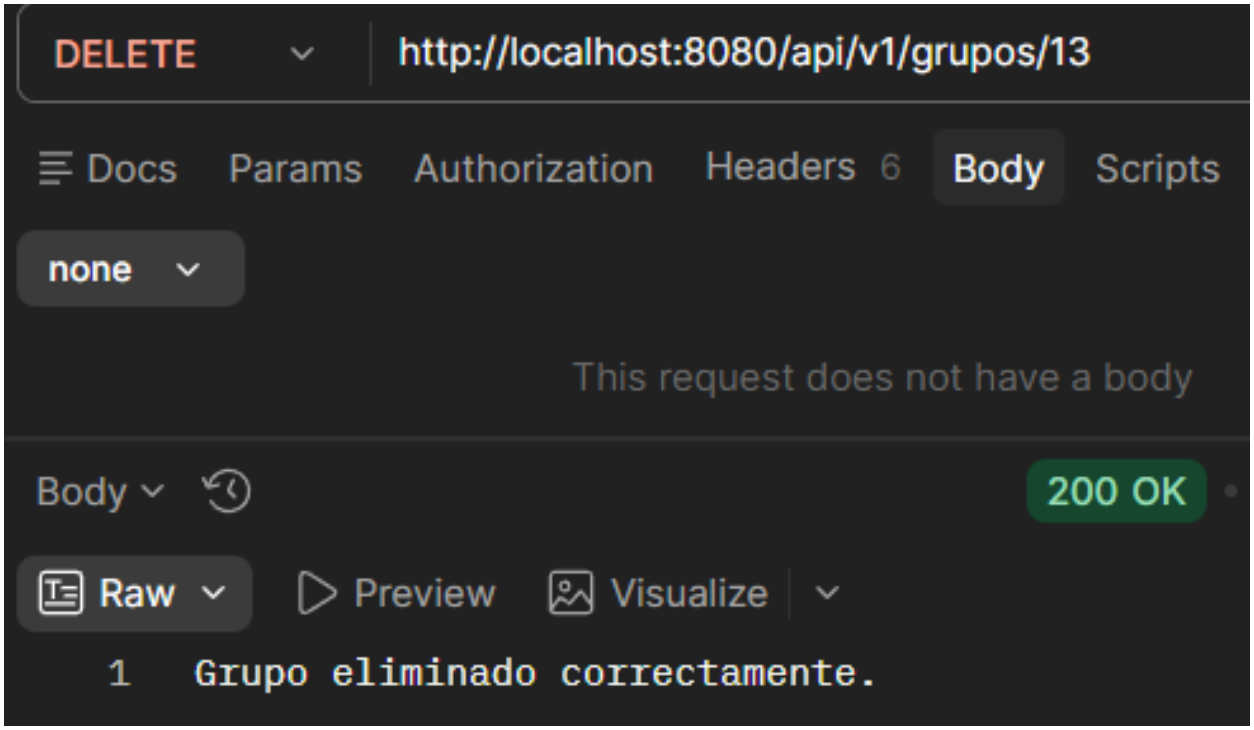
Body 200 OK

Raw Preview Visualize

```
1 Grupo actualizado correctamente.
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/grupos/13

(ELIMINAR)



3ra Tabla (API Principal): Inscripciones

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/inscripciones

(READ) – LEER TODAS

GET http://localhost:8080/api/v1/inscripciones Send

Body Cookies

Body 200 OK 849 ms 594.72 KB

{} JSON Preview Visualize


```
[
    {
        "id": 1,
        "calificacion": 83.47,
        "alumno": {
            "id": 1,
            "usuario": {
                "id": 150,
                "nombre": "Aldo",
                "apellido": "Reyes",
                "email": "aldo.reyes@alumnos.local",
                "password": "hash_alumno",
                "rol": {
                    "id": 3,
                    "nombre": "Alumno"
                }
            },
            "padre": {
                "id": 1,
                "usuario": {
                    "id": 27,
                    "nombre": "Juan",
                    "apellido": "Lozano",
                    "email": "juan.lozano@correo.com",
                    "password": "hash_padre",
                    "rol": {
                        "id": 4,
                        "nombre": "Padre de familia"
                    }
                }
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/inscripciones/960

(READ) – LEER POR ID

GET http://localhost:8080/api/v1/inscripciones/960 Send

Body Cookies

Body 200 OK 23 ms 796 B

JSON Preview Visualize


```
{
    "id": 960,
    "calificacion": 93.69,
    "alumno": {
        "id": 240,
        "usuario": {
            "id": 389,
            "nombre": "Lourdes",
            "apellido": "Gómez",
            "email": "lourdes.gomez2@alumnos.local",
            "password": "hash_alumno",
            "rol": {
                "id": 3,
                "nombre": "Alumno"
            }
        },
        "padre": {
            "id": 117,
            "usuario": {
                "id": 143,
                "nombre": "Federico",
                "apellido": "Ortiz",
                "email": "federico.ortiz@correo.com",
                "password": "hash_padre",
                "rol": {
                    "id": 4,
                    "nombre": "Padre de familia"
                }
            }
        }
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/inscripciones

(CREAR)

POST http://localhost:8080/api/v1/inscripciones Send

Body Cookies

raw JSON Schema Beautify

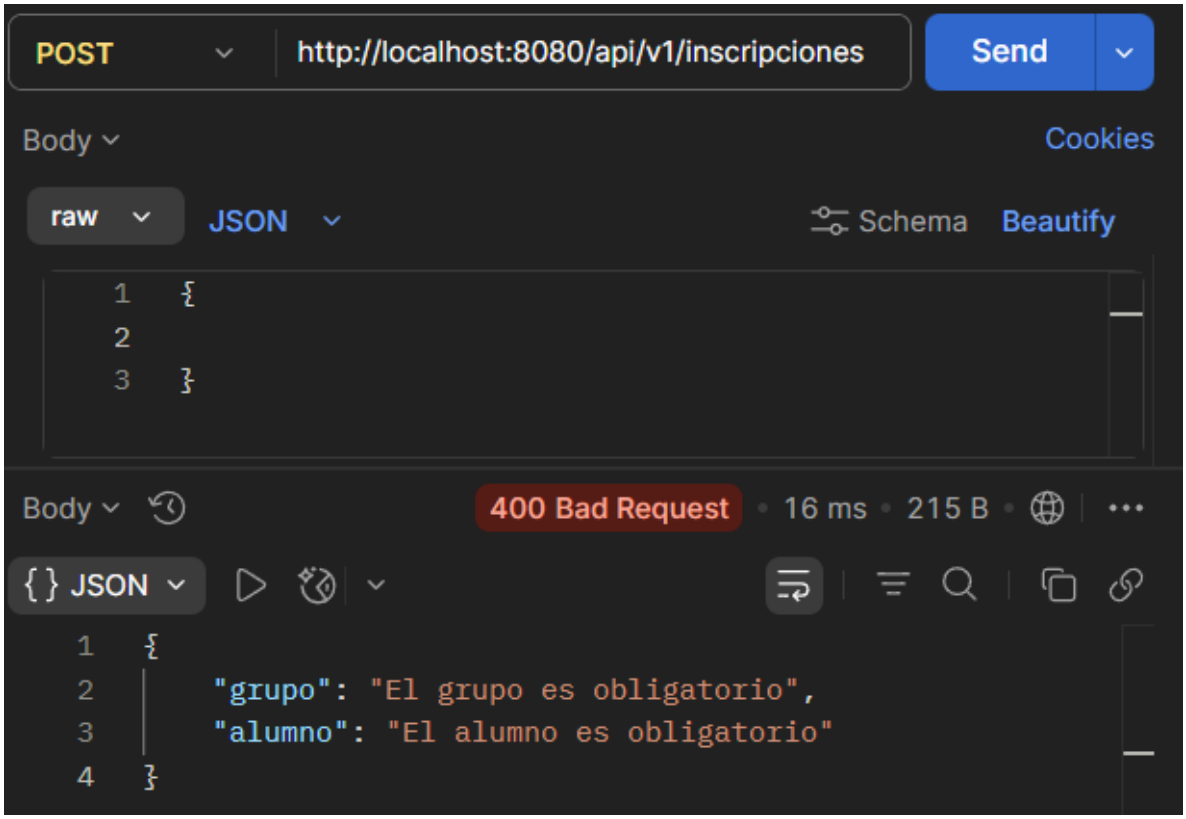
```
{
    "calificacion": 85.50,
    "alumno": {
        "id": 1
    },
    "grupo": {
        "id": 1
    }
}
```

Body 201 Created • 40 ms • 311 B

{} JSON

```
{
    "id": 1024,
    "calificacion": 85.5,
    "alumno": {
        "id": 1,
        "usuario": null,
        "padre": null
    },
    "grupo": {
        "id": 1,
        "nombre": null,
        "asignatura": null,
        "profesor": null
    }
}
```

Validación:


POST
http://localhost:8080/api/v1/inscripciones
Send
Body
Cookies
raw
JSON
Schema
Beautify
1 {
2
3 }
Body
400 Bad Request
16 ms
215 B
{} JSON
1 {
2 "grupo": "El grupo es obligatorio",
3 "alumno": "El alumno es obligatorio"
4 }

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/inscripciones/1024

(ACTUALIZAR)

PUT http://localhost:8080/api/v1/inscripciones/1024 Send

Body Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
{
    "calificacion": 98.00,
    "alumno": {
        "id": 1
    },
    "grupo": {
        "id": 1
    }
}
```

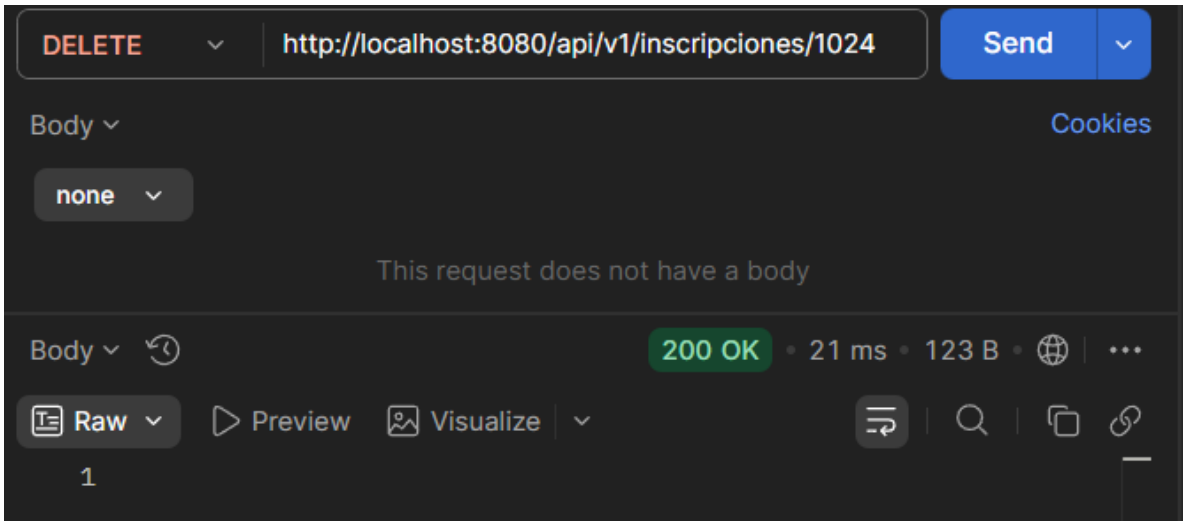
Body 200 OK 750 ms 793 B

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "id": 1024,
    "calificacion": 98.0,
    "alumno": {
        "id": 1,
        "usuario": {
            "id": 150,
            "nombre": "Aldo",
            "apellido": "Reyes",
            "email": "aldo.reyes@alumnos.local",
            "password": "hash_alumno",
            "rol": {
                "id": 3,
                "nombre": "Alumno"
            }
        },
        "padre": {
            "id": 1,
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/inscripciones/1024

(ELIMINAR)



4ta Tabla: Usuarios

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/usuarios

(READ) – LEER TODOS

GET http://localhost:8080/api/v1/usuarios Send

Body Cookies

Body 200

{} JSON


```
[
    {
        "id": 1,
        "nombre": "Admin",
        "apellido": "General",
        "email": "admin@escuela.mx",
        "password": "hash_admin",
        "rol": {
            "id": 1,
            "nombre": "Administrador"
        }
    },
    {
        "id": 2,
        "nombre": "María",
        "apellido": "Hernández",
        "email": "maria.hernandez@escuela.mx",
        "password": "hash123",
        "rol": {
            "id": 2,
            "nombre": "Profesor"
        }
    },
    {
        "id": 3,
        "nombre": "José",
        "apellido": "Ramírez",
        "email": "jose.ramirez@escuela.mx",
        "password": "hash123",
        "rol": {
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/usuarios/389

(READ) – LEER POR ID

GET http://localhost:8080/api/v1/usuarios/389 Send

Body Cookies

Body 200 OK 13 ms 310 B

{} JSON


```
{
    "id": 389,
    "nombre": "Lourdes",
    "apellido": "Gómez",
    "email": "lourdes.gomez2@alumnos.local",
    "password": "hash_alumno",
    "rol": {
        "id": 3,
        "nombre": "Alumno"
    }
}
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/usuarios

(CREAR)

POST http://localhost:8080/api/v1/usuarios Send

Body Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "nombre": "Marco",
3     "apellido": "Olmedo",
4     "email": "marco.olmedo@escuela.mx",
5     "password": "password123",
6     "rol": {
7         "id": 2
8     }
9 }
```

Body 201 Created • 9 ms • 304 B

{} JSON

```
1 {
2     "id": 392,
3     "nombre": "Marco",
4     "apellido": "Olmedo",
5     "email": "marco.olmedo@escuela.mx",
6     "password": "password123",
7     "rol": {
8         "id": 2,
9         "nombre": null
10    }
11 }
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/usuarios/392

(ACTUALIZAR)

PUT http://localhost:8080/api/v1/usuarios/392 Send

Body Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "nombre": "Marco Isaac",
3     "apellido": "Olmedo",
4     "email": "marco.olmedo@escuela.mx",
5     "password": "password123",
6     "rol": {
7         "id": 2
8     }
9 }
```

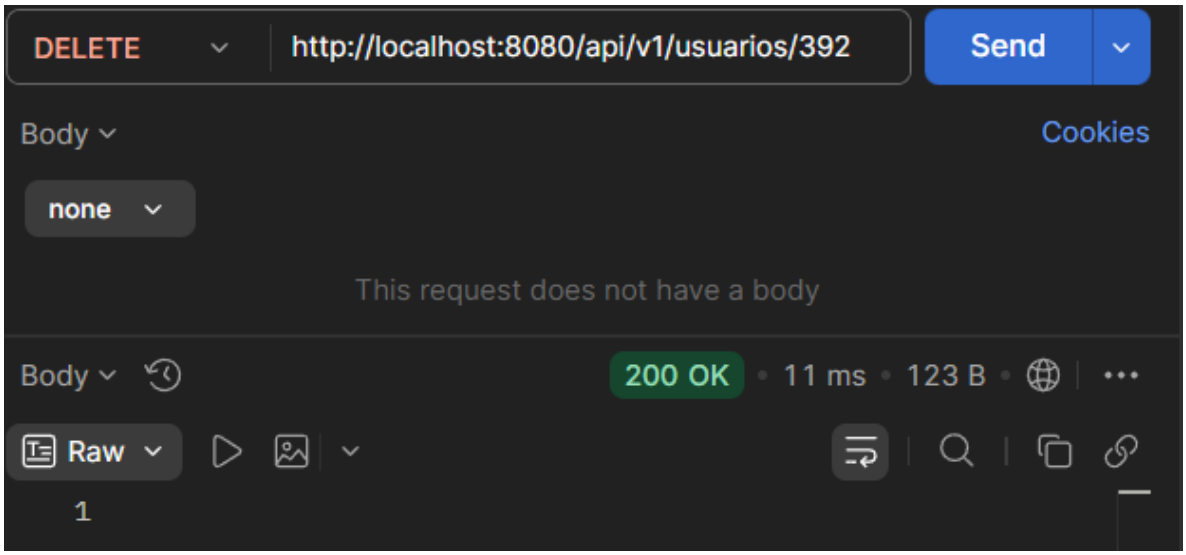
Body 200 OK • 15 ms • 311 B

{} JSON

```
1 {
2     "id": 392,
3     "nombre": "Marco Isaac",
4     "apellido": "Olmedo",
5     "email": "marco.olmedo@escuela.mx",
6     "password": "password123",
7     "rol": {
8         "id": 2,
9         "nombre": "Profesor"
10    }
11 }
```

Endpoint: http://localhost:8080/api/v1/usuarios/392

(ELIMINAR)



ii. Indicaciones especiales

1. Configuraciones necesarias para la aplicación:

- **Base de Datos:** El proyecto está configurado para utilizar **MariaDB**. Es necesario crear una base de datos local llamada escuela antes de ejecutar el proyecto.
- **Credenciales:** Las credenciales configuradas en el archivo application.properties son:
    - Usuario: josolmedo
    - Contraseña: Angel.2020
- **Población de datos:** El proyecto cuenta con la propiedad spring.sql.init.mode=always. Al arrancar la aplicación, Spring Boot ejecutará automáticamente el script data.sql para crear e insertar los roles, usuarios, asignaturas, grupos y alumnos necesarios para realizar las pruebas sin tener que capturar todo desde cero.

2. Cómo acceder a la sección del consumo del RESTful:

- La API está diseñada para ser consumida mediante herramientas como **Postman** o **cURL**.
- El servidor local se levanta en el puerto por defecto: 8080.

- La URL base para todas las peticiones es: http://localhost:8080/api/v1
- **Endpoints disponibles para pruebas CRUD:**
    - /inscripciones *(API Principal con validaciones y relaciones complejas)*
    - /grupos
    - /asignaturas
    - /usuarios
- *Nota para el consumo:* Para las peticiones POST y PUT, es necesario enviar el *Body* en formato raw configurado como JSON.

3. Instrucciones sobre la Documentación OPEN API (Swagger):

- Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la versión **4.0.2 (Milestone)** de Spring Boot. Se detectó que las librerías actuales de springdoc-openapi presentan problemas de compatibilidad nativa con los ControllerAdvice en esta versión específica.
- Dado lo anterior, se tomó la decisión técnica de priorizar la estabilidad de la API, el manejo global de excepciones y la integridad de las relaciones de la base de datos, omitiendo la autogeneración de la interfaz Swagger para este entregable a fin de garantizar el funcionamiento perfecto de las operaciones CRUD solicitadas en la rúbrica.

4. Otras indicaciones técnicas relevantes:

- **Manejo de Recursividad:** Para evitar el problema común de "bucle infinito" (referencias circulares) al generar el JSON en las relaciones bidireccionales (@OneToMany y @ManyToOne), se implementó la anotación @JsonIgnore estratégicamente en las entidades. Esto garantiza respuestas JSON limpias y estructuradas.
- **Manejo de Excepciones:** Se implementó un GlobalExceptionHandler utilizando @ControllerAdvice. Al realizar operaciones POST o PUT en la API Principal, los campos están protegidos con anotaciones de validación (como @NotNull). Si se envían datos incompletos, la API intercepta el error antes de llegar a la base de datos y retorna un código **400 Bad Request** con un mensaje detallado, en lugar de un error 500 del servidor.